

软件测试

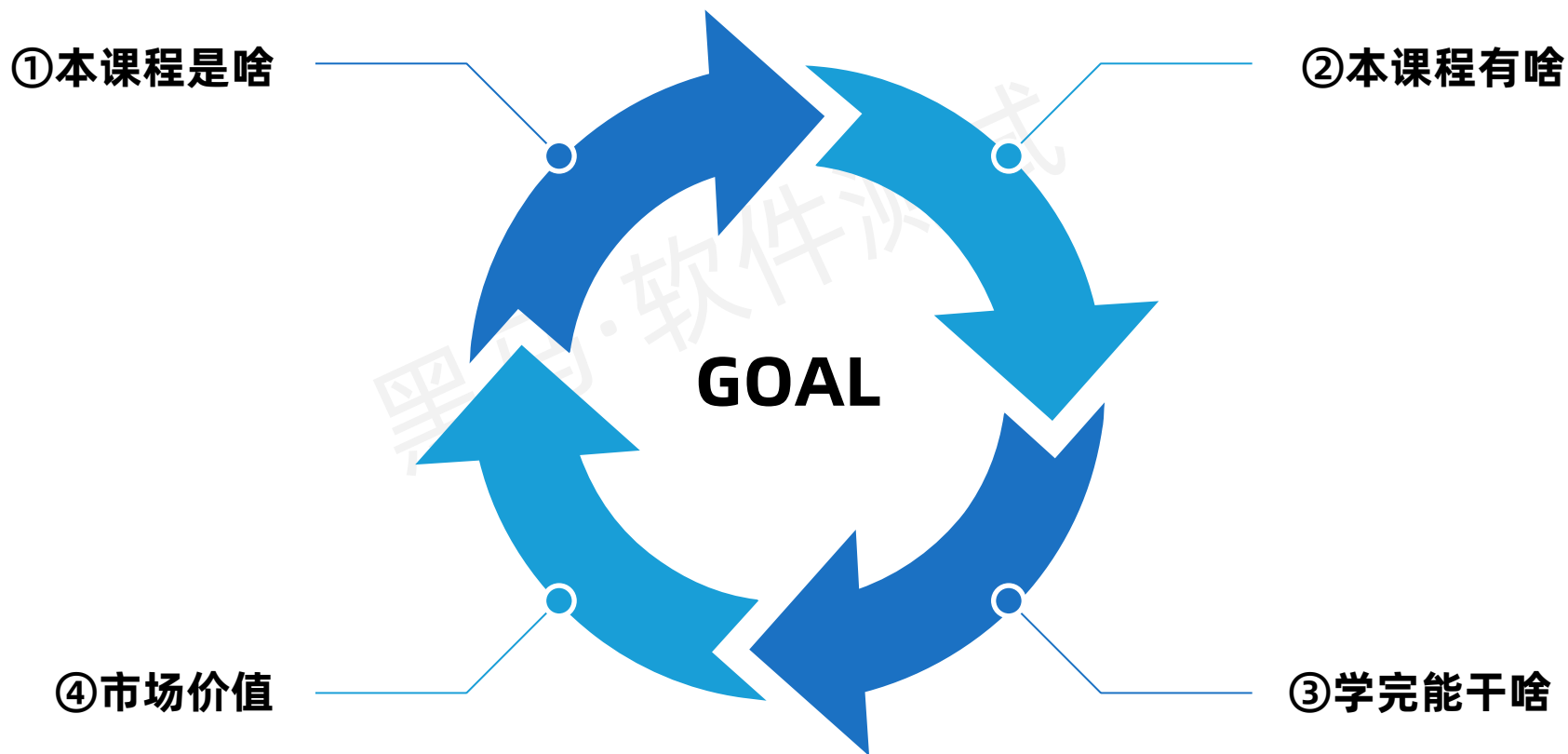
Web手工测试



黑马程序员
www.itheima.com

传智教育旗下
高端IT教育品牌

本阶段课程介绍



本课程是啥

1. 本课程是软件测试之web**功能**及**非功能**测试课，主要基于**有初步测试基础**的软件测试人员进行开展大项目全流程测试设计的课程。
2. 面向群体
 - ① 已经学完测试基础课程的准测试人员

黑马·软件测试

本课程有啥



学完能干啥



- ①具备web系统的**功能及非功测试**的能力
- ②具备相似类项目的测试**设计思维**

市场价值

软件测试 **10-13K**

五险一金 定期体检

[❤ 感兴趣](#) [立即沟通](#) [科技 查看所有职位](#)

- 1.对PC端、WEB端和移动端产品进行功能测试、性能测试，把控产品质量
- 2.理解产品需求，结合用户使用场景进行测试用例的设计、讨论、完善和维护
- 3.有效跟开发、产品等进行需求、用例、问题、进度等沟通
- 4.通过问题的表现进行分析，找出问题的具体原因，并推动问题的解决及验证
- 5.能够有效的推进测试工作的开展，并识别测试风险；善于发现问题，并能够有效的进行问题管理
- 6.具有团队合作精神，有责任心，具有良好的表达能力和沟通能力

软件测试工程师 **12-16K**

节日福利

[❤ 感兴趣](#) [立即沟通](#) [查看所有职位](#)

- 1.APP/WEB测试经验连续3年及以上，全日制大专及以上
(学信网可查学历)
- 2.较好的表达能力和问题分析能力，业务理解能力强，思路清晰，逻辑与沟通能力良好
- 3.熟悉接口测试、技术测试，熟悉数据库使用，了解SQL语言的增删改查，表连接等；
- 4.WEB端API定位能力强，熟练使用开发者工具
- 5.熟练使用禅道、jira等Bug管理工具；
- 6.两年以上敏捷开发项目经验，沟通能力强。
- 7.具有商业化/互联网相关/汇票业务，熟悉纸票、电票的常规交易
票交所交易及报文，电票报文等相关测试经验，有自动化/服务接口类项目测试经验优先。
- 8.熟悉基本的测试工具和方法，具有数据库sql语言工具有优先。要求：
功能测试，自动化测试，性能测试，接口测试均可!!!

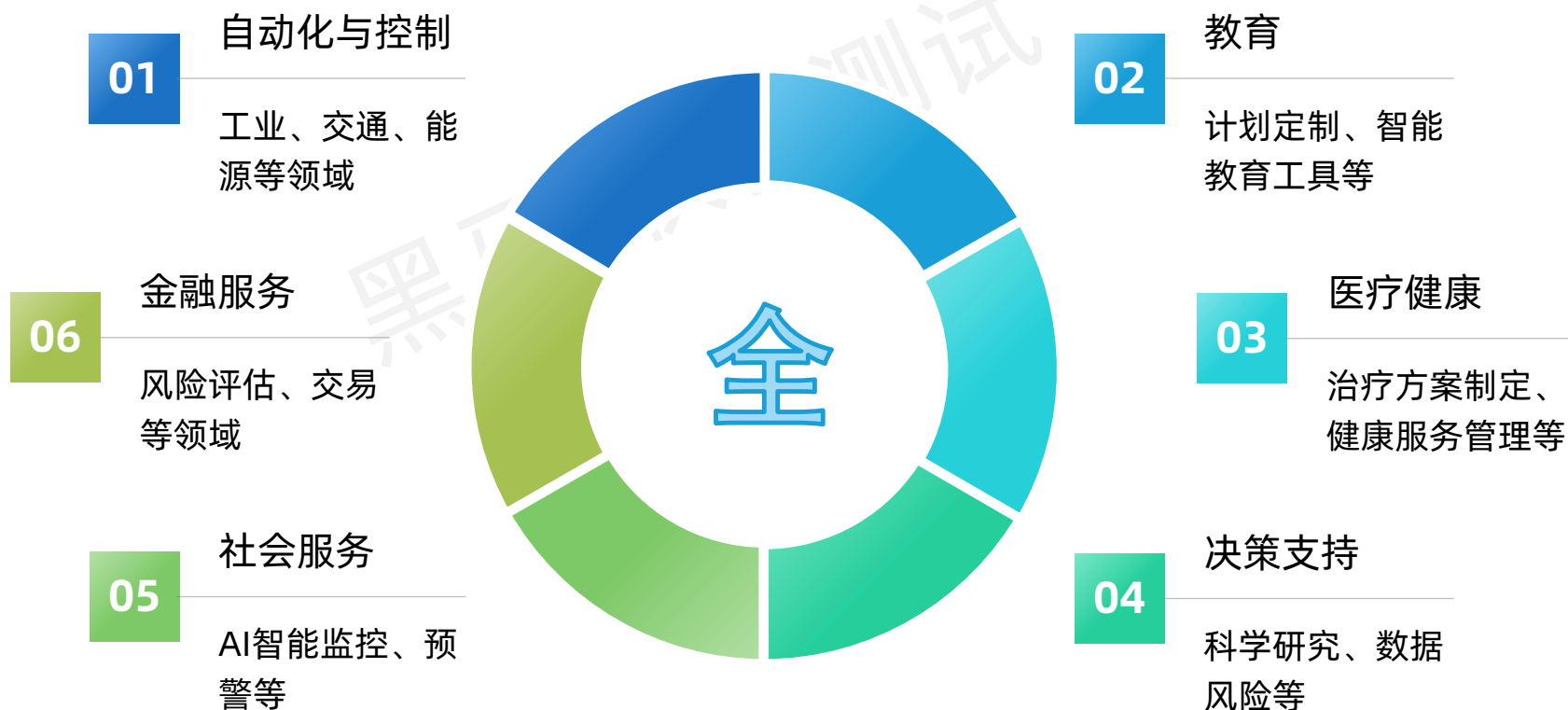
01

AI赋能软件测试

- AI介绍
- AI赋能软件测试

01-AI介绍

- AI (Artificial Intelligence)：即**人工智能**，是一种致力于研究、开发和应用能够模拟、延伸和扩展人类智能的技术科学，旨在使机器能够执行通常需要人类智能才能完成的任务。



02-AI对软件测试的影响



03-AI 对软件测试的作用

赋能测试 提效品控

文档编辑

制做测试相关文档，降低时间成本；
需求文档分析完善，减轻人力成本

.....

功能测试、自动化测试、性能测试

代码编程

一键生成代码，高效编程更简单；
代码注释与纠错，问题排查更高效

.....

自动化测试、性能测试

04-常见AI应用分类

- 文本处理
 - 文心一言: <https://yiyan.baidu.com/>
- 代码处理
 - 讯飞星火: <https://xinghuo.xfyun.cn/>
 - 通义灵码: <https://tongyi.aliyun.com/qianwen>
- 传智星云集成链接
 - 传智星云: <https://nebula.itcast.cn/#/home>

案例

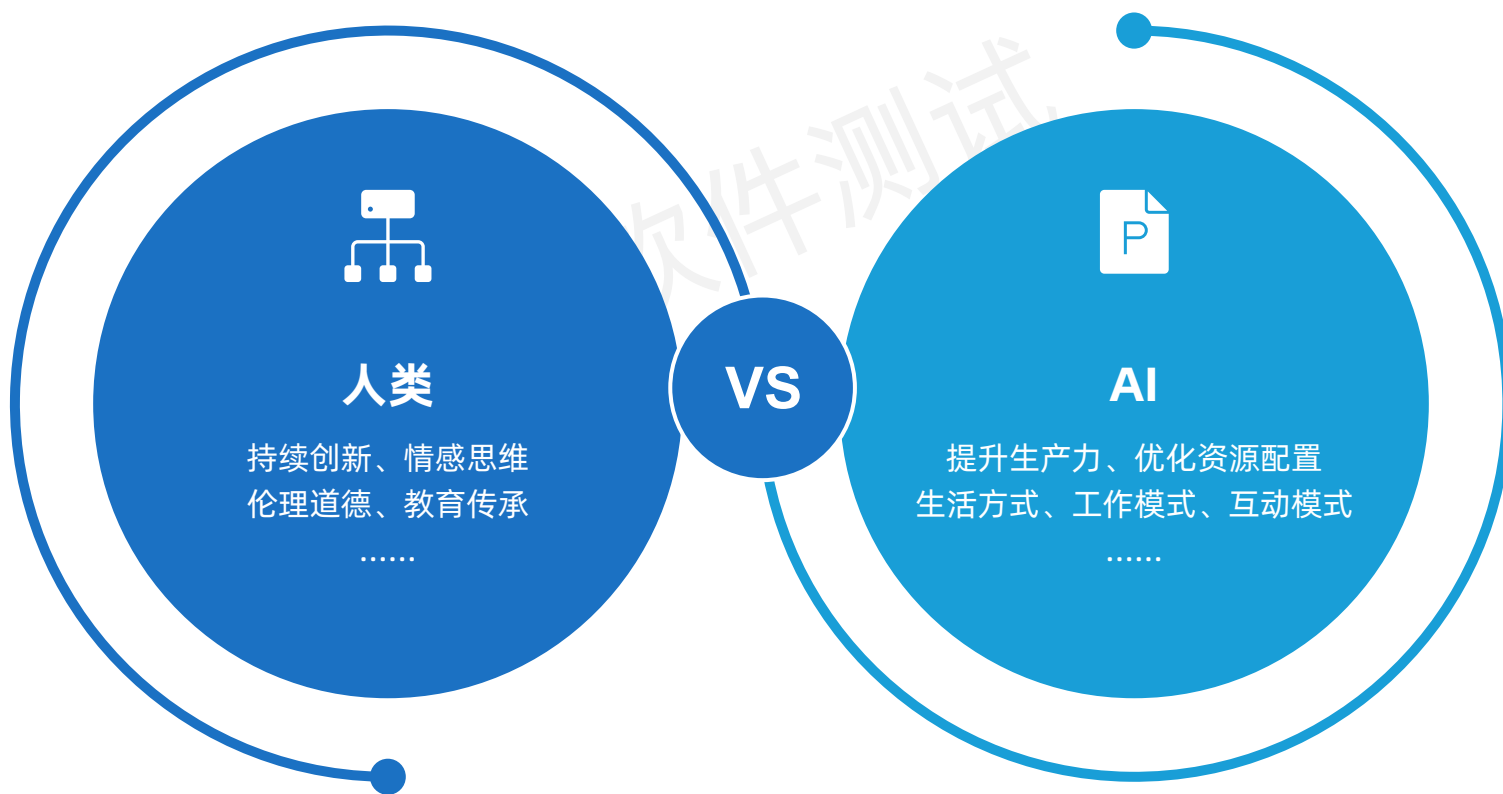
使用AI工具制作文档、生成代码

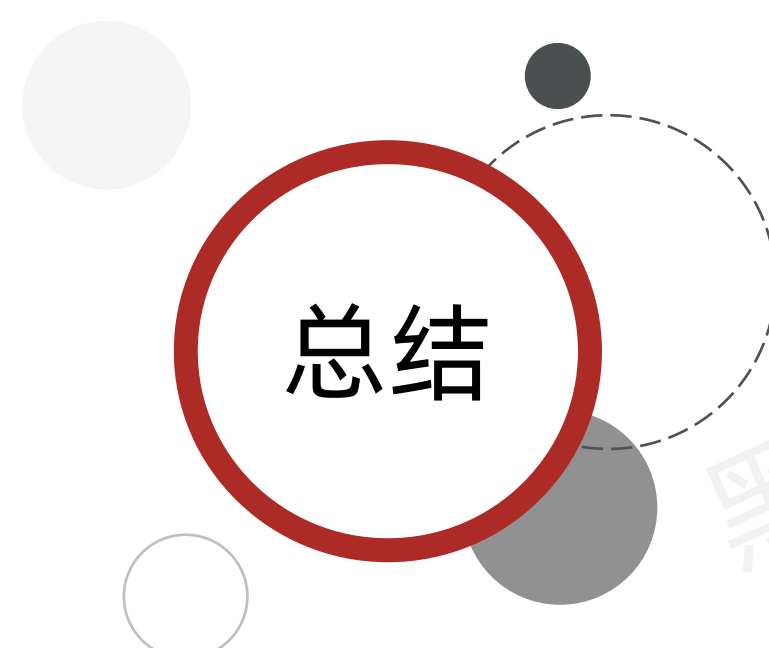
1. 通过AI工具文档应用：一个人在北京5天时间的旅游计划
2. 通过AI工具代码应用：使用python代码生成贪吃蛇游戏

黑马·软件测试

05-AI对未来影响

相辅相成 和谐共生 懂AI的新人类





总结

1. 什么是AI

人工智能，旨在模拟、延伸、扩展人类智能的技术科学

2. AI对软件的应用

赋能测试、**提效品控**

3. AI常用分类

①文字类处理：文心一言

②代码类处理：通义灵码/讯飞星火

4. AI对未来影响

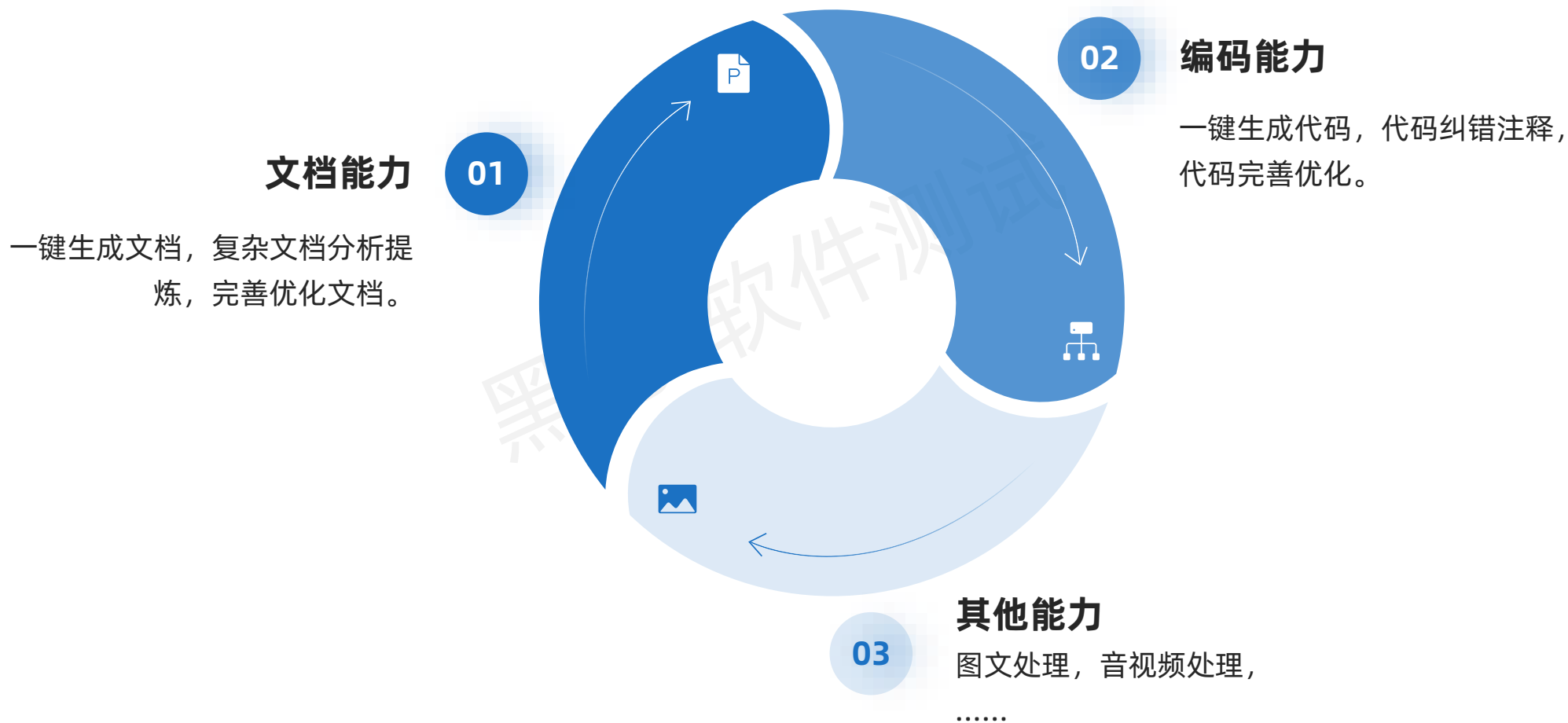
相辅相成、和谐共生、**懂AI的新人类**

01

AI赋能软件测试

- AI介绍
- AI赋能软件测试

01-AI赋能软件测试核心方向



02-如何使用AI

- 使用步骤

1. 选择AI工具:

- 文档类 (<https://yiyan.baidu.com/>)
- 代码类 (<https://xinghuo.xfyun.cn/>)

2. 输入指令 (Prompt)

- 格式1: 针对xx, 输出xx
- 格式2: 使用xx语言, 实现/生成xxx代码

3. 人工辨别、优化整理分析结果

- 指令典型格式

- **角色**: 给AI定义一个匹配任务的角色。比如: 【你是测试工程师】
- **指示**: 对任务描述。比如: 【分析登录功能需求】
- **输入**: 任务的具体要求。比如: 【账号: 必填, 已注册的合法手机号, 密码: 必填, 和注册密码一致】
- **输出**: 需要得到的输出结果。比如: 【将补充完善后的需求输出】

你是软件测试工程师, 分析下面登录功能需求:

1. 手机号: 必填项, 已注册的合法手机号
2. 密码: 必填, 和注册密码一致

将上述需求补充完善后输出

案例

1. 微信朋友圈测试

1. 选择文档类AI工具: <https://yiyan.baidu.com/>
2. 输入关键词搜索: 针对微信朋友圈怎么测试
3. 人工辨别, 整理优化

黑马·软件测试

 案例

2.使用python语言生成贪吃蛇游戏

1. 选择代码类AI工具: <https://xinghuo.xfyun.cn/>
2. 输入关键词搜索: 使用python代码实现贪吃蛇
3. 人工辨别, 整理优化

黑马·软件测试



总结

1. AI赋能软件测试优势

提效+品控

2. AI赋能软件测试核心方向

文档类：文心一言

代码类：讯飞星火

3. 使用AI的步骤

①选择AI工具

②输入指令搜索

③人工辨别，优化整理

4. AI典型指令格式

角色+指示+输入+输出

 练习

- 1. 微信朋友圈点赞功能测试

1. 选择文档类AI工具: <https://yiyan.baidu.com/>
2. 输入关键词搜索: 针对微信朋友圈点赞怎么测试
3. 人工辨别, 整理优化

黑马·软件测试

 练习

- 2. Python实现：九九乘法表

1. 选择代码类AI工具：<https://xinghuo.xfyun.cn/>
2. 输入关键词搜索：python实现：九九乘法表
3. 人工辨别，整理优化

黑马·软件测试

02

项目介绍及流程

- 项目概述
- 开展项目测试流程

学习目标

Learning Objectives

1. 熟悉被测项目类型，积累相关类型经验

01-项目介绍

- 项目名称：安享智慧理财
- 项目类型：借贷金融平台
- 项目特点：
 - ① 功能通用性强
 - ② 业务流程复杂



02-核心业务及模块

- 项目角色：借款人、投资人、平台审核员等
- 项目业务：借款业务、投资业务等
- 系统及模块：



03-项目架构

- 系统架构

- 开发语言

- 前端：HTML+CSS+JavaScript+VUE

- 后端：Java

- 应用服务器：Nginx、Apache

- 数据库：Mysql

- 特点：前后端分离开发



前端: <http://121.43.169.97:8081/>

后端: <http://121.43.169.97:8082/>

总结

1. 黑马安享智慧理财项目介绍

- ✓ 业务特性：金融借贷平台
- ✓ 用户角色：借款人、投资人、平台审核员
- ✓ 核心业务：借款业务、投资业务
- ✓ 技术实现：
 - 开发语言：Java
 - 数据库：Mysql
 - 应用服务器：Nginx

02

项目介绍

- 项目概述
- 开展项目测试流程

学习目标

Learning Objectives

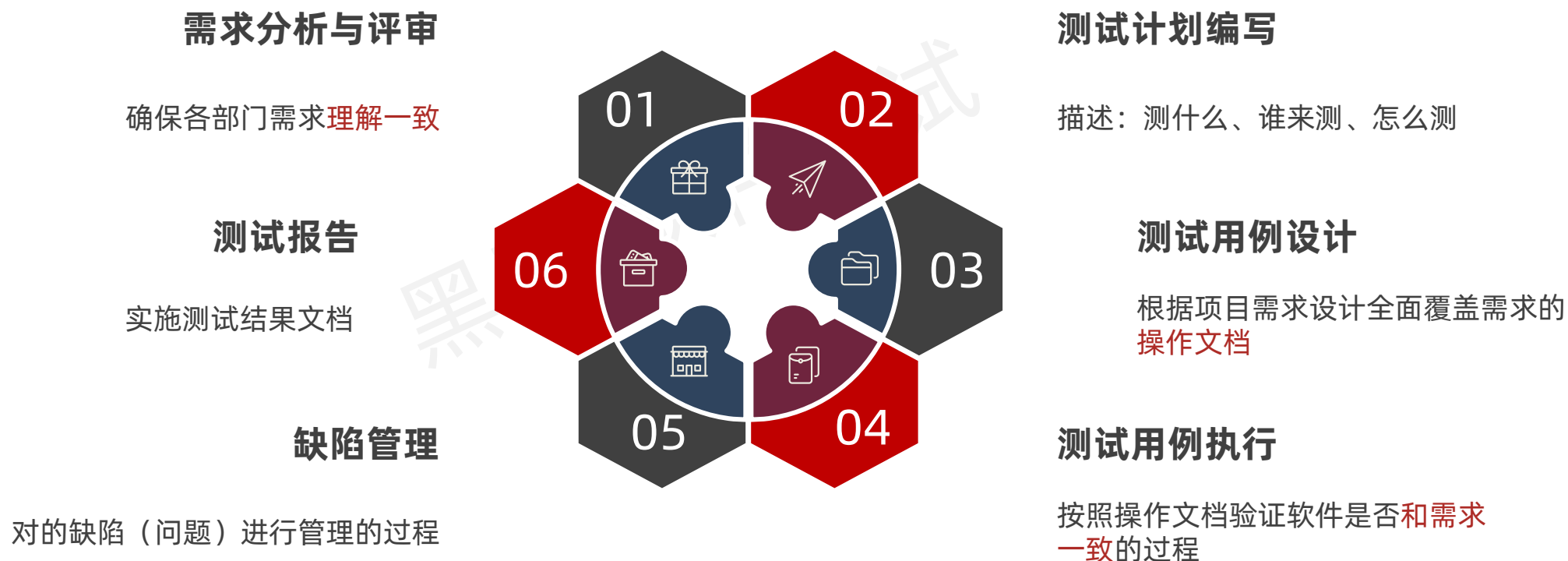
1. 能说出测试流程的作用
2. 能说出测试流程包含的核心内容

01-测试流程作用

- 明确测试工作如何进行开展实施的过程



02-项目测试流程





总结

1. 测试流程作用

确保测试工作有效有序开展

2. 测试流程步骤

- ①需求分析与评审
- ②测试计划编写
- ③测试设计
- ④测试执行
- ⑤缺陷管理
- ⑥测试报告

03

项目测试实施

- 测试实施前置
 - ① 需求分析与评审
 - ② 制定测试计划与方案
- 业务测试
- 单模块测试

学习目标

Learning Objectives

1. 知道需求评审的作用
2. 能说出需求评审的过程

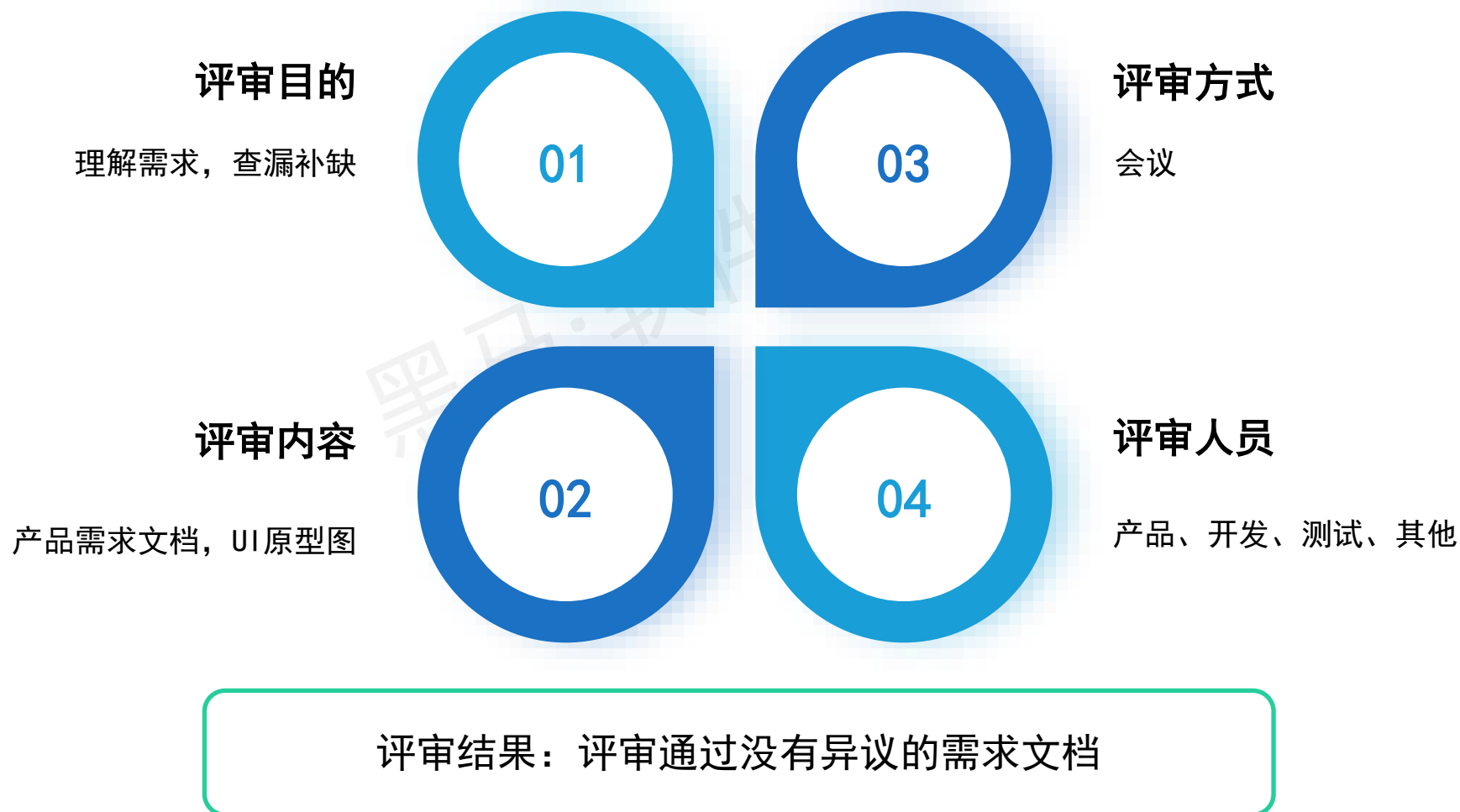
00-测试准备

- 测试选择：用户使用频率较高的业务及独立功能模块

业务：完成指定任务所经历的工作流。【例如： 购物下单的过程】
独立功能（模块）：具备独立提供某项服务的能力。【例如：登录】

- 具体任务
 1. 独立功能：注册、登录、额度申请、额度审核、借款申请、初审管理、充值、投资申请、投资审核、提现
 2. 核心业务：借款业务、投资业务

01-测试实施：需求分析评审



02-需求评审

1. 注册模块需求

- ☐ 能否看懂理解
- ☐ 是否需要完善

2. 借助AI理解完善

文档类：文心一言 (<https://yiyan.baidu.com/>)

3. 人工辨别，整理优化（产品）

案例

金融项目：注册模块

1. 通过人工对需求进行分析：能看懂理解、确保需求基本完善
2. 借助于AI对需求进行完善补充/优化

注册抢88现金

手机号码不能为空

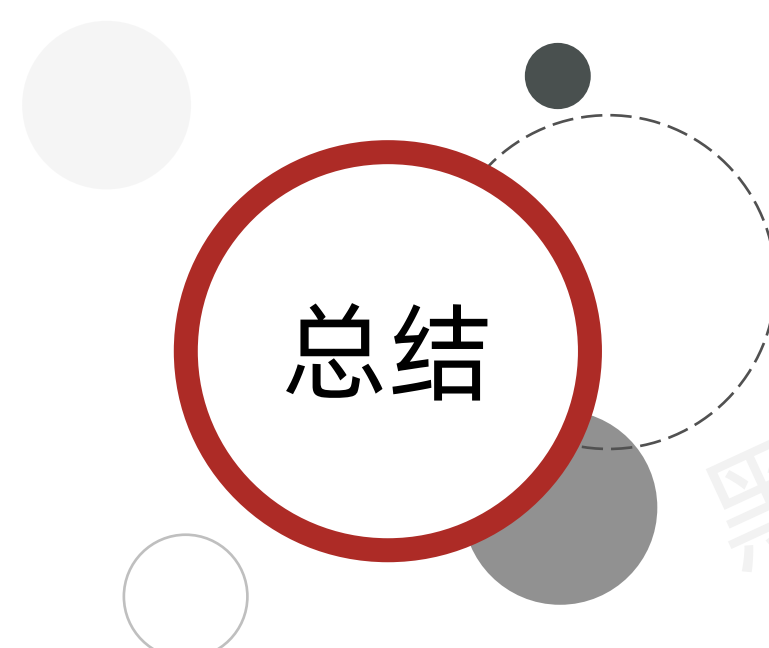
密码不能为空

验证码不能为空

邀请人用户名 (选填)

☒ 我已阅读并同意智尊《注册协议》条款

1. 手机号：必填项，第一位为1，第二位大于2的11位自然数，不能重复
2. 登录密码：必填项，不能纯数字、纯字母，允许特殊符号，可以是字母数字组合
3. 验证码：必填项，字母或者数字，与图片一致，点击刷新按钮可以更新验证码
4. 短信验证码：点击获取验证码，60秒内倒计时获取6位数字密码，有效期不超过10分钟
5. 邀请人用户名：非必填，一旦填写必须为已注册账户手机号，如果填写的是未注册手机号则给出提示：“手机号不存在！”注册失败！
6. 我已阅读并同意：勾选之后才可以点击同意协议并注册



总结

1. 测试实施：需求分析与评审

- ①目的：看懂理解，查漏补缺
 - ②内容：需求文档+原型图
 - ③形式：会议
 - ④人员：产品、开发、测试
- 【结果：通过的需求说明书】**

2. 需求评审

- ①是否看懂理解
- ②是否需要完善

 练习

- **金融项目：登录模块**

1. 通过人工对需求进行分析评审：能看懂理解、确保需求基本完善
2. 借助于AI对需求进行完善补充/优化

用户登录

✖ 密码错误2次,达到3次将锁定账户



立即登录

 [没有账号? 马上注册](#) 

1. 账户名：格式正确，注册成功的用户账号（手机号）；
 2. 密码：注册成功账号对应密码。
 3. 验证码：（密码错误才出现）点击图片可更新验证码内容，不可重用。
 4. 点击登录按钮，登录成功后跳转至个人中心页。
- 登录失败显示对应提示

03

项目测试实施

- 测试实施前置
 - ① 需求分析与评审
 - ② 制定测试计划与方案
- 业务测试
- 单模块测试

01-测试计划与方案作用

- 确保测试工作按部就班进行下去



杂乱无章

没有计划，混乱不堪。



井然有序

有计划，井井有条。



02-测试计划与方案内容

- 核心内容

1. 测试目标：为了啥？
2. 测试范围：有多少？（任务量）
3. 测试时间：干多久？
4. 测试资源：需要啥？（人+设备）
5. 风险控制：是否有风险，如何处理？
6. 测试环境：在哪儿？（被测系统）
7. 测试策略：啥方法？（有章法）
8. 准入准出标准：测试开始和结束标志

- 制定计划与方案

- 负责人：测试leader（经理、组长）
- 形式：word文档、表格

学习要求：知道计划包含的常见内容

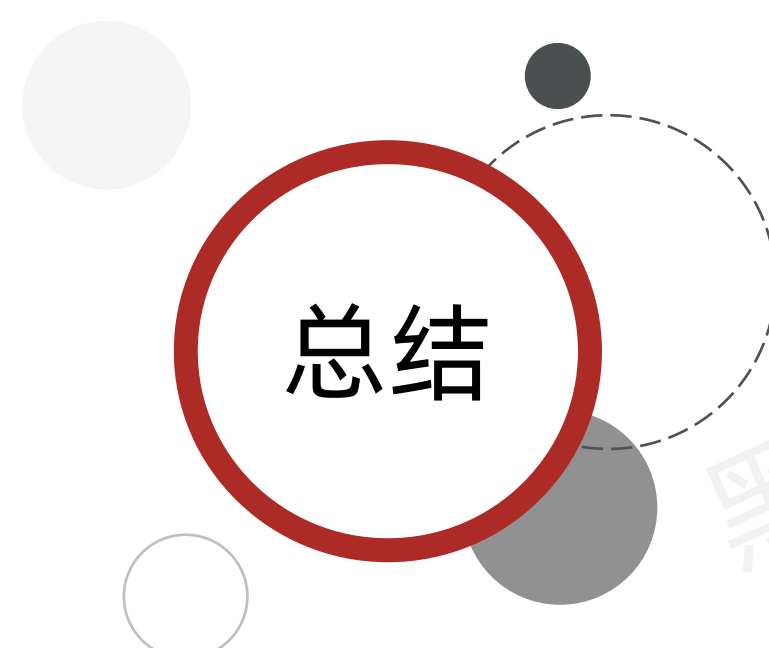
案例

制定一份测试计划与方案（AI辅助）

要求：

1. 项目类型：金融项目
2. 测试团队：6人
3. 测试时间：6个月

以测试leader的身份制定一份测试计划与方案



总结

1. 测试实施：测试计划与方案

目的：确保测试工作按部就班进行下去

2. 测试报告包含内容

- ①测试目标
- ②测试范围
- ③测试时间
- ④测试资源
- ⑤风险控制
- ⑥测试环境
- ⑦测试策略
- ⑧准入准出标准

3. 借助AI生成一份测试计划与方案

03

项目测试实施

- 测试实施前置
 - ① 需求分析与评审
 - ② 制定测试计划与方案
- 业务测试
- 单模块测试

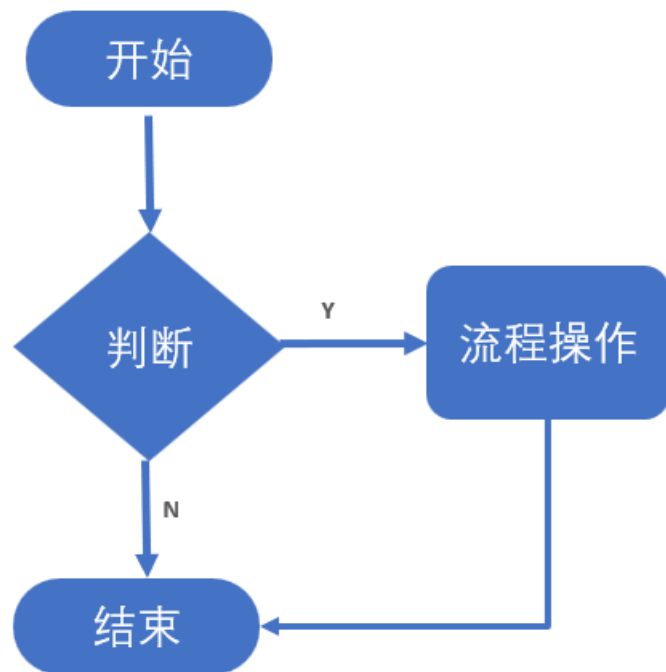


思考

1. 拿到一个项目一般是先测试单功能还是业务?
——业务（先要确保基本功能能够走通）

01-业务流程回顾

- 为啥需要业务测试？
 - 从测试角度/用户角度，需要验证系统使用频率最高功能组合（必测）
- 怎么开展业务测试？
 1. 根据业务流程找路径梳理测试点
 2. 根据路径编写测试用例
- 业务流程图从哪来？
 - 产品提供
 - 测试自己画（需要熟悉项目业务）

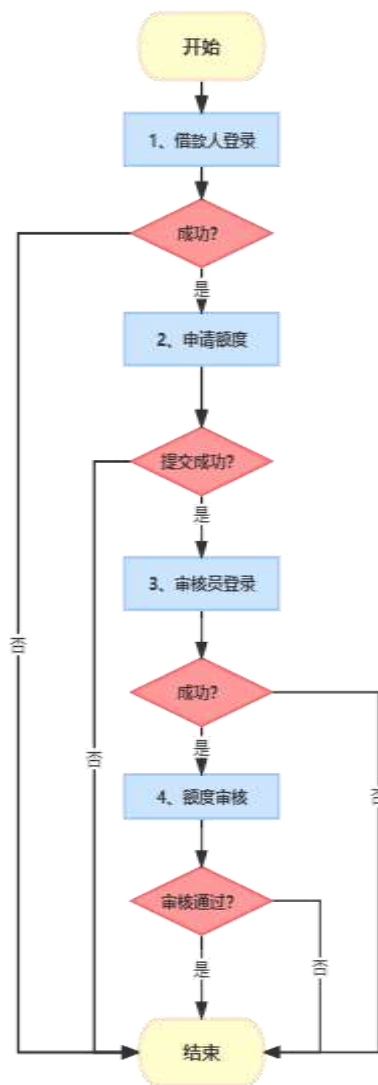


案例

针对“额度申请流程”设计测试用例

分析：

- ① 根据流程图找出业务路径
- ② 设计测试用例覆盖业务路径

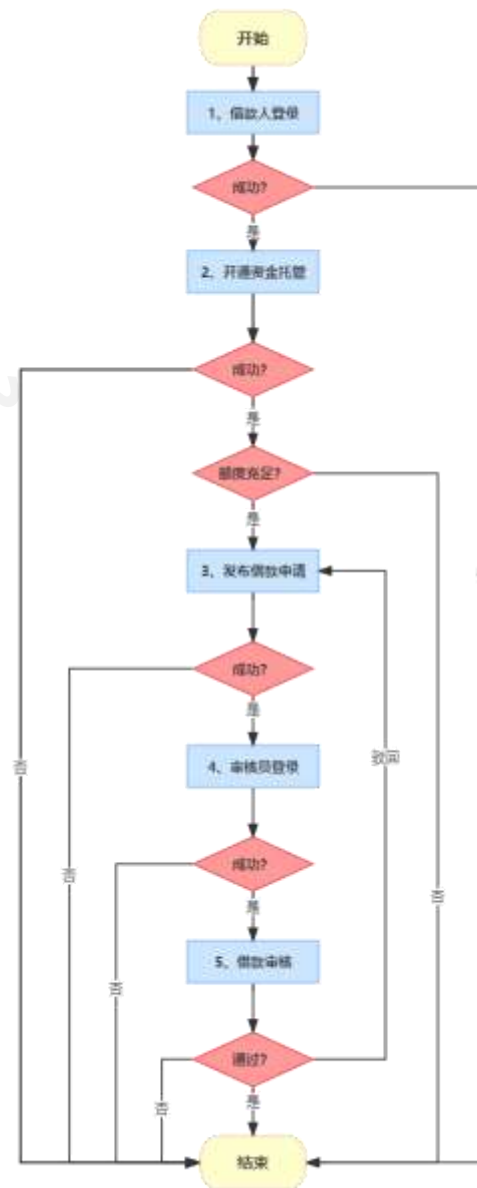


案例

针对“借款业务流程”设计测试用例

分析：

- ① 根据流程图找出业务路径
- ② 设计测试用例覆盖业务路径



案例

根据业务描述及软件操作，绘制金融项目开户流程并完成测试用例设计

需求：

1. 借款人投资人在系统完成注册并登录。
2. 填写开户姓名和身份证号，如果身份证号已存在，提示身份证号码已存在。
3. 调用第三方开户系统进行开户，开户成功返回“UserRegister OK”。

任务：

- ① 基于需求绘制出对应的流程图
- ② 针对绘制流程图设计测试用例

练习

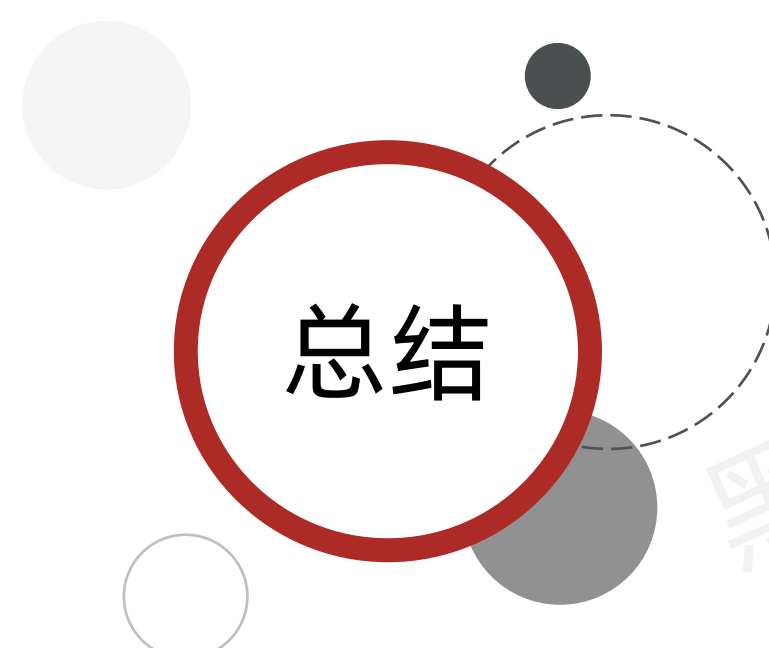
- 根据业务描述及软件操作，绘制投资业务流程并完成测试用例设计

需求：

1. 投资人注册登录
2. 投资人未开户时，先进行开户操作
3. 投资人未进行风险评测时，先进行风险评测
4. 投资人选择借款标进行投资，账户余额不足时、可以进行充值

任务：

- ① 基于需求绘制出对应的流程图
- ② 针对绘制流程图设计测试用例



总结

1. 拿到项目之后是先测试业务还是先测试单模块?

① 结论：优先测试核心业务，验证程序是否具备可测性。

② 用例优先级设置建议：

- P0：业务正向
- P1：业务逆向
- P2：单模块正向
- P3：单模块逆向

2. 如何使用业务流程设计用例

① 根据流程图找路径

② 根据路边编写用例

3. 业务流程设计注意事项

① 用例标题：看业务流程核心目的

② 前置条件：看菱形判断

③ 测试步骤：看长方形操作

03

项目测试实施

- 测试实施前置
 - ① 需求分析与评审
 - ② 制定测试计划与方案
- 业务测试
- 单模块测试

01-单模块设计范围

01

功能测试

显示

操作

需求说明书

UI原型图

02

非功能测试

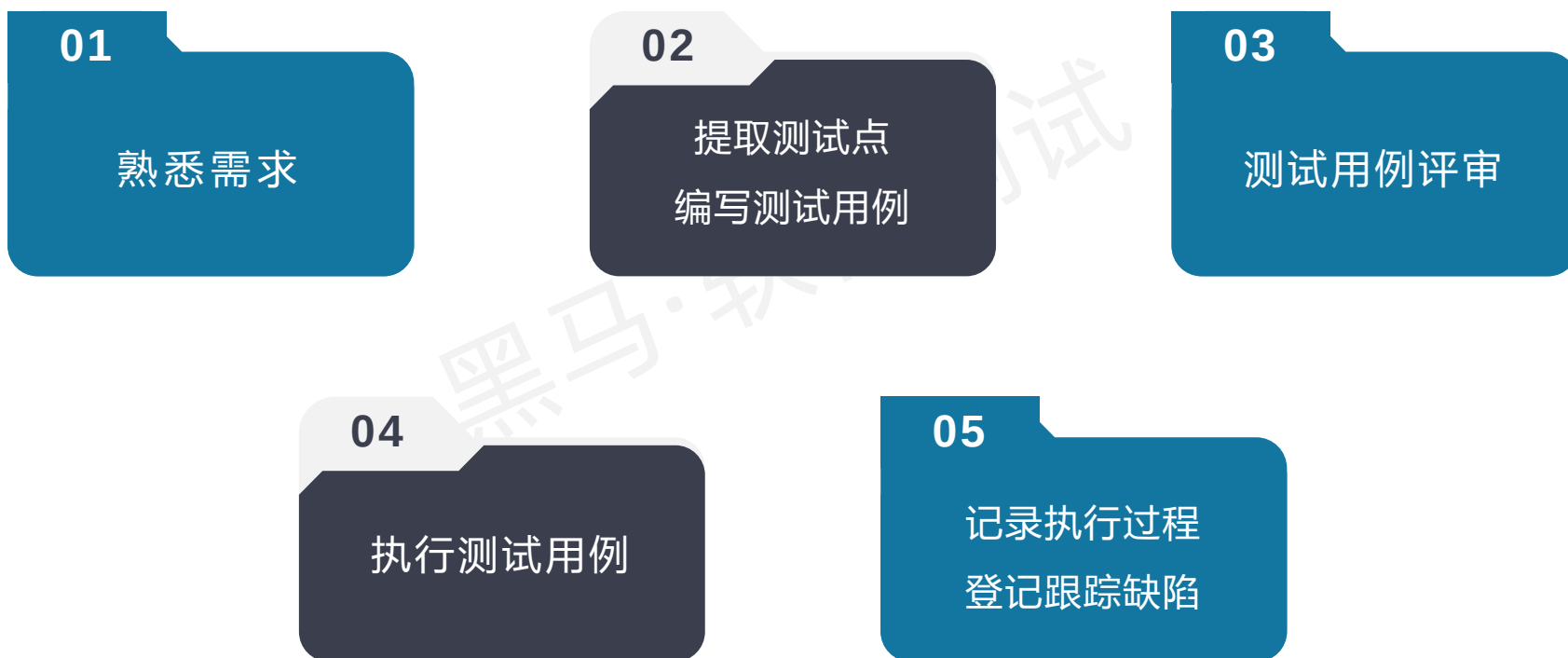
兼容性

易用性

性能

安全

02-单模块测试步骤



03-测试点及用例设计思路

- 怎么开展单功能测试？

1. 熟悉需求：（核心）测试目的+条件

2. 梳理测试点

- ◆ 功能（能不能）：

- ①显示：是否正常

- ②操作（含规则）：能否成功

- ◆ 非功能：【质量模型特性】

- ①兼容：不同终端能否正常使用

- ②易用：好用、好理解

- ③其他专项：性能、安全等

3. 将测试点转化为测试用例



总结

1. 单模块设计范围

- 功能（显示+操作）
- 非功能
 - 兼容性（IE、火狐、谷歌、苹果）
 - 易用性
 - 性能
 - 安全

2. 单模块测试步骤

- ① 熟悉需求
- ② 提取测试点、编写测试用例
- ③ 测试用例评审
- ④ 执行测试用例
- ⑤ 记录执行过程、登记跟进缺陷

04

单模块实施案例

1. 注册登录
2. 额度申请与审核
3. 借款管理
4. 初审管理
5. 充值
6. 投资申请与审核
7. 提现

案例

根据需求进行测试设计执行



需求说明

- 手机号码：必填项，第1位为1第2位大于2的11位自然数
- 登录密码：必填项，长度6~16之间的字母和数字组合（含特殊符号），不能为纯数字、纯字母
- 图片验证码：必填项，与图片内容一致，点击图片内容更新
- 短信验证码：必填项，与短信内容一致，有效期60秒
- 邀请人：非必填项，系统已注册用户手机号
- 勾选协议：必填项，同意协议方可注册

客户端：<http://121.43.169.97:8081/>
后台管理端：<http://121.43.169.97:8082/>



UI展示效果

注册抢88现金



01-案例分析

- 熟悉需求
 1. （核心）测试目的：能否注册成功
 2. 条件：手机号、登录密码、图片验证码、短信验证码、邀请人（非必填）、协议
- 梳理测试点
 - 功能
 1. 显示：布局和原型图一致
 2. 操作：注册成功/注册失败
 - 非功能
 1. 兼容：浏览器
 2. 易用：主观感受是否好用
 3. 安全：传输+存储
 4. 性能：专项测试

通常使用Xmind

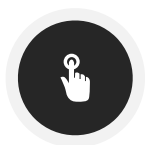
02-测试点转化为用例

用例编写

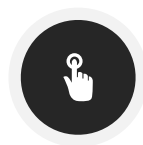
根据测试点逐条编写测试用例

- ✓ 用例编号：项目_模块_编号（如：p2p_reg_001, 注意不要出现中文）
- ✓ 用例标题：预期结果（测试点）
- ✓ 模块/项目：所属项目或模块
- ✓ 优先级：表示用例的重要程度或影响力P0~P4（P0最高）
- ✓ 前置条件：要执行此条用例，有哪些前置操作
- ✓ 测试步骤：描述操作步骤
- ✓ 测试数据：操作的数据，没有的话可以使用/表示空
- ✓ 预期结果：期望达到的结果

通常使用excel

 练习**针对登录模块设计测试用例****UI展示效果****用户登录**

UI展示效果：用户登录界面。包含用户名/邮箱/手机号输入框、登录密码输入框、立即登录按钮、忘记密码图标、没有账号？马上注册按钮、注册图标。

**需求说明**

- 账号：已注册用户名/邮箱/手机号
- 密码：与账号注册密码一致
- 其他：
 - 点击忘记密码图标跳转至密码重置页面
 - 点击马上注册跳转至注册页面



思考

自己设计的测试用例，项目其他人能看懂吗？



测试用例评审

03-测试用例评审

评审目的

- 查缺补漏
- 与开发人员实现方案保持同步

评审形式

- 会议形式
- 交叉评审

评审结果

- 项目内一致认可的测试用例

04-执行测试

何时开始执行

- **冒烟测试通过**
- 按照测试计划约定的时间
- 测试用例+环境已经准备就绪

用例执行方式

- 逐条执行
- **按优先级执行**
- **按模块重要性逐一执行**

执行结果记录

- 测试通过 - PASS
- **测试失败 - FAIL**
- 测试阻塞 - BLOCK
- 功能缺失 - N/A



你从我脸上看到了什么

05-缺陷跟踪管理

登记缺陷



- 缺陷要保证**能够复现**
- 一个缺陷报告只描述一个BUG

跟进缺陷



- 每日跟进JIRA上缺陷情况
- **优先级较高的缺陷要及时驱动开发进行修复**

回归缺陷



- 对于BUG状态为**已解决的****问题回归测试**
- 回归测试时一定保障测试环境**更新了**修复bug的版本

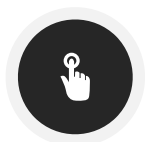
04

单模块实施案例

1. 注册登录
2. 额度申请与审核
3. 借款申请
4. 初审管理
5. 充值
6. 投资申请与审核
7. 提现

案例

针对额度申请模块设计测试用例



UI展示效果

申请额度

信用额度	担保额度	抵押额度
¥1,000,000.00	¥0.00	¥0.00
流转额度		
¥0.00		

申请类型 ☒ 信用额度 ☐ 担保额度 ☐ 抵押额度 ☐ 流转额度

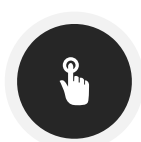
申请额度 元

详细说明

验证码:



确认提交



需求说明

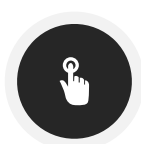
- 申请类型：必填项，借款人可以基于信用额度、担保额度、抵押额度、流转额度进行申请；
- 申请额度：必填项，申请额度为1~1000000之间的任意整数；
- 详细说明：必填项，最多可以输入500个字符；
- 验证码：必填项，内容与图片验证码一致。

练习

针对额度审核模块设计测试用例



UI展示效果



需求说明

审核

用户名 18897541693

详细说明 11

申请额度 400

通过额度 400

审核 ☐ 通过 ☐ 不通过

审核备注

验证码 

- 用户名：显示发起额度申请账户对应用户名
- 详细说明：显示发起额度页填写的详细说明内容
- 申请额度：显示发起额度页填写的申请额度金额
- 通过金额：必填项，可设置为小于等于申请金额的整数
- 审核：必填项，可以设置为通过或不通过
- 审核备注：非必填项，不超过500个字符
- 验证码：必填项，与图片内容一致

04

单模块实施案例

1. 注册登录
2. 额度申请与审核
3. 借款申请
4. 初审管理
5. 充值
6. 投资申请与审核
7. 提现

案例

针对个人借款申请模块设计测试用例



UI展示效果

当前信用额度: 1,000,000.00元 可用信用额度: 980,000.00元 【申请额度】

借款类型: 信用标

借款对象: ☒ 个人 ☐ 企业

*借款标题:

*借款用途:

*借款金额: 元 (借款金额 0.01元-1,000,000元, 需为500的倍数)

*年利率: % (年利率 2.00%-4.00%之间)

借款期限单位: ☒ 按月 ☐ 按天

*还款方式:

*借款期限:

*起息日期:

*预估还款金额:

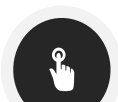
*最高还款金额:

借款验证码: (请填写, 验证码为6位数字)

*借款描述:

项目材料图片:

*验证码:

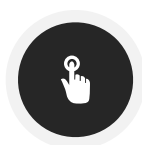


需求说明

- 借款类型: 信用标、天标、担保标、抵押标、流转标, 从借款标介绍页选择后自动带入。
- 借款对象: 个人或企业
- 借款标题: 50个字符以内
-
- 详见需求文档2.2.2.1

说明:

*号项是必填项; 借款期限单位有2个选项, 按月、按天, 不同的选择会影响'还款方式'、'借款期限'2项的可选值。 请注意信用标限制。

 练习**针对在线申请借款模块设计测试用例**

UI展示效果

在线申请

项目名称 所在城市 请选择 请选择借款金额
元借款期限
月年化回报率
%详细描述

立即提交



需求说明

- 项目名称：必填项，50个字符以内
- 所在城市：必填项，下拉列表选择所在省市信息
- 借款金额：必填项，100到200000之间、且为50的倍数
- 借款期限：必填项，借款人使用借款的时长，在线申请借款的借款期限按月计算，可以输入1~100之间整数
- 年华回报率：必填项，借款人要付给投资人的利息， $\text{总资金} * (\text{年化回报率} / 12) * \text{借款月数} = \text{借款人应付利息}$
- 详细描述：必填项，200字符以内

04

单模块实施案例

1. 注册登录
2. 额度申请与审核
3. 借款管理
4. 初审管理
5. 充值
6. 投资申请与审核
7. 提现

案例

针对初审管理设计测试用例

您好, admin 欢迎您的光临! 上次登录时间: 2023-09-27 17:20:38

用户名

借款标题

借款编号

开始时间

结束时间

标种类型

显示状态

搜索

编辑

审核

查看

新手专享

导出当前

导出全部

借款编号	用户名	借款标题	借款金额(元)	年利率(%)	借款期限	标种类型	还款方式	借款状态	显示状态	发布时间
202310030003	13488888888	测试003	10000.00	5.00%	1个月	信用标	等额本息	发标待审	显示	2023-10-03 17:11:35
202309270003	13600001111	1111	1000.00	4.00%	1个月	信用标	等额本息	发标待审	显示	2023-09-27 17:04:26
202309270002	13488888888	测试2	10000.00	5.00%	1个月	信用标	等额本息	发标待审	显示	2023-09-27 16:30:11
202309270001	13488888888	测试	10000.00	3.00%	1个月	信用标	等额本息	发标待审	显示	2023-09-27 16:27:08

首页

上一页

1

下一页

末页

1

跳转

总条数: 4条 每页显示: 20条 当前页: 1页/总页数: 1页



需求说明：详细需求参考需求文档2.4.4

- 搜索
- 审核
-

练习

针对个人借款审核模块设计测试用例



UI展示效果



需求说明

- 借款用户名：显示发起借款申请账户对应用户名
- 借款标题：显示借款申请页面填写的借款标题信息
- 审核状态：必填项，通过、不通过、驳回
- 标签：不超过10个字符
- 审核备注：200个字符以内
- 验证码：与图片内容一致

04

单模块实施案例

1. 注册登录
2. 额度申请与审核
3. 借款管理
4. 初审管理
5. 充值
6. 投资申请与审核
7. 提现

案例

针对充值模块设计测试用例



UI展示效果

充值类型: ☒ 

充值金额: 元

验证码: 



需求说明

- 充值类型：必填项
 - 银联支付：通过绑定网上银行卡进行在线支付
 - 支付宝：通过支付宝扫码支付
 - 微信：通过微信扫码支付
- 充值金额：必填项，可输入1~100000000之间的整数
- 验证码：必填项，与图片内容一致
- 充值失败场景：
 - 密码输入错误（还可以重新输入）
 - 账号被锁定
 - 余额不足
 - 生成二维码通过其他APP扫码支付
 - 扫码充值时取消
 - 网络故障导致充值异常
 - 充值失败需要再次充值时可以更换其他方式

04

单模块实施案例

1. 注册登录
2. 额度申请与审核
3. 借款管理
4. 初审管理
5. 充值
6. 投资申请与审核
7. 提现

 案例**针对投资模块设计测试用例**

UI展示效果

投资金额

投资计算器

可投金额

100,000.00 元

剩余时间

0天23时58分49秒

账户余额

8,000,000.00 元

去充值

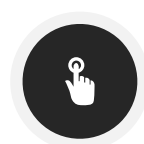
请输入投资金额

元

最低投标金额:50元

最高投标金额: 1000元

确认投标



需求说明

- 投资金额：
 - 必填项
 - 10的倍数
 - 不能小于最低投标金额
 - 不能高于最高投标金额
 - 不能大于可投金额
 - 不能投借款人自己发布的标
- 投资人账户余额不够时，可点击页面去充值 跳转至充值页面进行充值

练习

针对额度申请审核模块设计测试用例



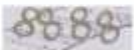
UI展示效果



审核

审核状态 ☒ 通过 ☐ 不通过

审核备注

验证码 

保存 取消



需求说明

- 审核状态：必填项，通过、不通过
- 审核备注：必填项，200个字符以内
- 验证码：与图片验证码内容一致

04

单模块实施案例

1. 注册登录
2. 额度申请与审核
3. 借款管理
4. 初审管理
5. 充值
6. 投资申请与审核
7. 提现

 案例**针对提现模块设计测试用例**

UI展示效果

资产 / 提现

提现 提现记录

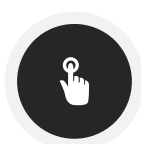
提现账户 测试账号

银行卡 招商银行 (4973) [+新建银行卡](#)

*提现金额 元

余额 5000.00元

[确定提现](#)



需求说明

- 提现之前，用户需要点击 [+新建银行卡](#) 绑定银行卡
- 提现时，提现金额为必填项、具体规则如下：

理财通余额提现规则		
提现金额	提现时间	预计到账
小于5万元	17:00前	今晚24:00前
	17:00后	明日24:00前
大于5万元	15:00前	第二个交易日内到账
	15:00后	第二个交易日内到账

温馨提示：交易日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。（一般指非周六日、非法定节假日）

05

项目测试总结

- 测试报告

测试报告

1. 测试报告作用？

- 测试完成的标志，对于测试工作的**总结**，也是对质量的**评估**和承诺。

2. 测试报告核心内容？





传智教育旗下高端IT教育品牌